

Traitement et analyse des données hydrologiques

Support de cours - TS Hydrologie, option instrumentation

Arsène KIEMA

Centre Régional AGRHYMET

16 juin 2026

Plan du cours I

1. Objectif du cours
2. Compétences visées
3. Table des matières
4. Modalités d'évaluation proposées
5. Bibliographie
6. Fin du support de cours

1. Objectif du cours
2. Compétences visées
3. Table des matières
4. Modalités d'évaluation proposées
5. Bibliographie
6. Fin du support de cours

1. Objectif du cours

Ce cours vise à doter l'étudiant des compétences nécessaires pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de traitement des informations liées au cycle de l'eau, depuis la collecte des données jusqu'à leur interprétation statistique.

Plan

1. Objectif du cours
- 2. Compétences visées**
3. Table des matières
4. Modalités d'évaluation proposées
5. Bibliographie
6. Fin du support de cours

2. Compétences visées

À l'issue du cours, l'étudiant sera capable de :

- Critiquer et valider les données hydrologiques brutes ;
- Détecter les erreurs, valeurs aberrantes et données manquantes ;
- Réaliser des analyses statistiques descriptives ;
- Mettre en œuvre des méthodes de contrôle qualité ;
- Utiliser des logiciels spécialisés de traitement des données hydrologiques ;
- Produire des synthèses et rapports techniques.

Plan

1. Objectif du cours
2. Compétences visées
- 3. Table des matières**
4. Modalités d'évaluation proposées
5. Bibliographie
6. Fin du support de cours

3. Table des matières

- ① Introduction générale
- ② Chapitre 1 : Généralités sur les données hydrologiques
- ③ Chapitre 2 : Encodage, saisie et gestion des données
- ④ Chapitre 3 : Contrôle qualité des données hydrologiques
- ⑤ Chapitre 4 : Traitement primaire des données
- ⑥ Chapitre 5 : Traitement secondaire des données
- ⑦ Chapitre 6 : Statistique descriptive
- ⑧ Chapitre 7 : Logiciels de traitement des données hydrologiques
- ⑨ Travaux pratiques
- ⑩ Bibliographie

Plan

1. Objectif du cours
2. Compétences visées
3. Table des matières
- 4. Modalités d'évaluation proposées**
5. Bibliographie
6. Fin du support de cours

4. Modalités d'évaluation proposées

- Contrôle continu : 20 %
- Travaux pratiques : 20 %
- Examen final : 60 %

Plan

1. Objectif du cours
2. Compétences visées
3. Table des matières
4. Modalités d'évaluation proposées
- 5. Bibliographie**
6. Fin du support de cours

5. Bibliographie

- ① OMM (2010). Guide des pratiques hydrologiques, Volume I.
- ② Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology.
- ③ Dingman S.L. Physical Hydrology.
- ④ McCuen R.H. Hydrologic Analysis and Design.
- ⑤ Helsel D.R., Hirsch R.M. Statistical Methods in Water Resources.
- ⑥ WMO. Manual on Stream Gauging.
- ⑦ WMO. Manual on Flood Forecasting and Warning.

Plan

- 1 1. Objectif du cours
- 2 2. Compétences visées
- 3 3. Table des matières
- 4 4. Modalités d'évaluation proposées
- 5 5. Bibliographie
- 6 6. Fin du support de cours